

MVP · PRODUTO DIGITAL

Sistema de Agendamento para Barbearia

Reavaliação de escopo, requisitos e stack tecnológica — foco Web Mobile-First

Documento: Especificação de Requisitos v2 (revisão MVP)

Preparado por: Luiz Felipe Veríssimo

Data: Julho de 2026

Plataforma-alvo: Web responsivo (mobile-first) + Desktop

1. Contexto da Reavaliação

A primeira versão listou um conjunto amplo de requisitos, cobrindo desde o agendamento básico até dashboards e fidelidade. Para um **MVP** (Produto Mínimo Viável), esse escopo é grande demais: o objetivo do MVP é validar a ideia central — **o cliente consegue agendar sozinho, sem ligar pro barbeiro** — com o menor esforço de desenvolvimento possível.

Esta versão separa o que é **essencial para o lançamento (MVP)** do que pode esperar uma **Fase 2**, revisa requisitos que estavam incompletos, adiciona pontos que faltavam (especialmente ligados a comportamento real de barbearia no Brasil) e define a stack tecnológica, priorizando experiência mobile sem abrir mão de uma boa experiência no desktop.

Critério usado para classificar como MVP: "sem isso, o sistema não resolve o problema central do barbeiro (parar de perder tempo/clientes com agendamento manual)". Tudo que é otimização, growth ou conveniência extra foi movido para Fase 2.

2. O que estava bom vs. o que precisava mudar

Já estava sólido

- Fluxo central de agendamento (serviço → barbeiro → horário → confirmação)
- Bloqueio de conflito de horário (RF12 / RNF06)
- Regras de cancelamento com antecedência mínima
- Painel do barbeiro para bloquear horários (folga/almoço)
- Separação clara entre RF, RNF e RG

Faltava / estava incompleto

- Nenhuma menção a **cadastro sem fricção** (obrigar criar conta é o maior motivo de abandono)
- Sem canal de confirmação via **WhatsApp** — essencial no contexto brasileiro
- Sem regra de **janela máxima de agendamento futuro**
- Sem tratamento de **concorrência real** (dois clientes clicando no mesmo horário ao mesmo tempo)
- Sem **LGPD/consentimento** explícito nem política de dados
- Sem definição de **stack** nem de responsividade mobile como prioridade
- Dashboard, fidelidade e avaliação misturados com o essencial, inflando o MVP

3. Requisitos Funcionais (RF) — Reavaliados

MVP obrigatório para o lançamento **FASE 2** pós-lançamento **NOVO** não existia na v1

Cadastro e Acesso

ID	Fase	Descrição
RF01	MVP	O sistema deve permitir agendamento com cadastro mínimo (nome + WhatsApp/telefone), sem exigir senha ou e-mail no primeiro acesso — reduz fricção de conversão.
RF02	FASE 2	O sistema pode oferecer conta completa (e-mail/senha) para clientes que queiram ver histórico e favoritos.
RF03	MVP	O sistema deve ter login simples para o barbeiro/admin (usuário e senha) acessar o painel administrativo.
RF04	FASE 2	Recuperação de senha via e-mail para contas administrativas.

Agendamento (núcleo do MVP)

ID	Fase	Descrição
RF05	MVP	Exibir lista de serviços com nome, duração e preço.
RF06	MVP	Permitir escolher o barbeiro (ou "qualquer disponível", se houver mais de um profissional).
RF07	MVP	Exibir calendário com horários disponíveis, calculados a partir da agenda existente e da duração do serviço.
RF08	MVP	Permitir confirmar o agendamento com um resumo (serviço, barbeiro, data, hora, preço) antes de finalizar.
RF09	MVP	Enviar confirmação automática do agendamento via WhatsApp (canal principal) com fallback por SMS.
RF10	MVP	Permitir que o cliente cancele o agendamento por um link enviado na confirmação (sem precisar login).
RF10b	NOVO FASE 2	Permitir remarcação (não só cancelamento) diretamente pelo link, reaproveitando o mesmo fluxo de escolha de horário.
RF11	MVP	Enviar lembrete automático via WhatsApp (ex: 2h antes do horário).
RF12	MVP	Impedir agendamento em horário já ocupado, mesmo em caso de duas requisições simultâneas (ver RG08).

Painel do Barbeiro / Admin

ID	Fase	Descrição
RF13	MVP	Visualizar agenda do dia/semana em uma tela única e simples.
RF14	MVP	Bloquear horários manualmente (folga, almoço, imprevisto).
RF15	MVP	Cadastrar, editar e desativar serviços (nome, preço, duração).
RF16	FASE 2	Cadastrar múltiplos barbeiros (MVP pode assumir barbeiro único, já que reduz complexidade do calendário).
RF17	MVP	Definir horário de funcionamento (dias da semana e horários de abertura/fechamento).
RF18	MVP	Marcar atendimento como "concluído" ou "não compareceu" (no-show), base para RG04.
RF19	FASE 2	Histórico de atendimentos por cliente.

Fase 2 — Crescimento (fora do MVP)

ID	Fase	Descrição
RF20	FASE 2	Avaliação/nota do cliente após o atendimento.
RF21	FASE 2	Dashboard com número de agendamentos, faturamento estimado, horários de pico.
RF22	FASE 2	Programa de fidelidade (ex: a cada 10 cortes, 1 grátis).
RF23	NOVO	Pagamento antecipado/sinal via Pix para reduzir no-show.
RF24	NOVO	Múltiplas unidades/filiais (multi-tenant).

4. Requisitos Não Funcionais (RNF) — Reavaliados

ID	Fase	Descrição
----	------	-----------

RNF01	MVP	Mobile-first: o fluxo de agendamento deve ser desenhado primeiro para tela de celular (largura ~360–430px) e depois adaptado para desktop — não o contrário.
RNF02	MVP	Responsividade completa: o mesmo site deve se adaptar bem a celular, tablet e desktop (design responsivo, não app separado).
RNF03	MVP	Concluir um agendamento em no máximo 3 telas/passos, sem cadastro obrigatório.
RNF04	MVP	Carregamento do calendário de horários em menos de 2 segundos em conexão 4G.
RNF05	MVP	Disponibilidade 24/7 para permitir agendamento a qualquer momento, mesmo com a barbearia fechada.
RNF06	MVP	Senhas administrativas armazenadas com hash (bcrypt); dados pessoais de clientes tratados conforme LGPD.
RNF07	MVP	Consistência: o banco de dados deve garantir, via transação/constraint, que dois agendamentos nunca ocupem o mesmo horário do mesmo barbeiro — mesmo sob requisições concorrentes.
RNF08	FASE 2	Escalabilidade para múltiplos barbeiros/unidades sem redesenho da arquitetura.
RNF09	MVP	Compatibilidade com os principais navegadores mobile (Chrome/Safari iOS e Android) e desktop, sem plugins.
RNF10	MVP	Notificações (confirmação/lembrete) enviadas com no máximo 1 minuto de atraso em relação ao evento disparador.
RNF11	MVP	Arquitetura em camadas (Controller/Service/Repository), facilitando manutenção e futura expansão.
RNF12	NOVO FASE 2	PWA (Progressive Web App): permitir "adicionar à tela inicial" no celular, com ícone e funcionamento quase nativo, sem precisar publicar em loja de apps.

5. Regras de Negócio (RG) — Reavaliadas

ID	Fase	Descrição
RG01	MVP	Um agendamento só é confirmado se o horário estiver dentro do funcionamento da barbearia e do barbeiro escolhido.
RG02	MVP	Um agendamento não pode se sobrepor a outro já existente para o mesmo barbeiro.
RG03	MVP	Cancelamento/remarcação só é permitido com antecedência mínima configurável (padrão sugerido: 2 horas).
RG04	FASE 2	Após N faltas (no-show) sem cancelamento prévio, o cliente é bloqueado de agendar online, precisando confirmar por telefone.
RG05	MVP	A duração do slot de agendamento é determinada pelo serviço escolhido (ex: corte = 30min, barba = 20min).
RG06	FASE 2	Se houver mais de um barbeiro e o cliente escolher "qualquer disponível", o sistema aloca automaticamente o primeiro disponível no horário desejado (regra só se aplica quando RF16 existir).
RG07	MVP	Serviços desativados pelo admin não podem ser selecionados em novos agendamentos, mas continuam no histórico.
RG08	NOVO MVP	Em caso de duas requisições simultâneas para o mesmo horário, a primeira a ser confirmada no banco (via lock/constraint) vence; a segunda recebe erro e é forçada a escolher outro horário — nunca deve haver overbooking silencioso.
RG09	NOVO MVP	O cliente não pode agendar com menos de X minutos de antecedência do horário desejado (ex: 30 min), evitando agendamento em cima da hora que o barbeiro não vê a tempo.
RG10	NOVO MVP	O cliente não pode agendar com mais de X dias de antecedência (ex: 30 dias), evitando agenda "poluída" com reservas muito distantes.
RG11	MVP	Preços exibidos ao cliente são sempre os vigentes no momento do agendamento; reajustes futuros não alteram agendamentos já feitos.

RG12	NOVO	FASE 2	Um barbeiro não pode ser removido do sistema se tiver agendamentos futuros ativos — deve ser inativado, não excluído.
RG13	NOVO	MVP	O cliente deve consentir explicitamente com o uso do WhatsApp/telefone para envio de lembretes (checkbox no agendamento), atendendo à LGPD.

6. Stack Tecnológica Recomendada

Escolhida priorizando **experiência mobile web fluida** (sem instalação de app), boa performance no desktop, e reaproveitamento do que você já domina dos projetos SIAP e do bot de clínica odontológica.

Camada	Tecnologia	Por quê
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS	Tailwind facilita responsividade mobile-first com utilitários (sm:, md:, lg:); Vite dá build rápido; você já usou essa combinação na Lista 3 de Web.
Roteamento	React Router DOM	Mesmo que você já usou nos exercícios — poucas telas (Home, Agendar, Confirmação, Admin).
Calendário	react-day-picker ou FullCalendar (modo simplificado)	Componente pronto para exibir dias/horários disponíveis, evita reinventar UI de calendário.
PWA	vite-plugin-pwa (Fase 2)	Permite "adicionar à tela inicial" no celular sem publicar em loja de apps.
Backend	Node.js + Express	Mesma stack do SIAP (frontend) — curva de aprendizado zero, comunidade grande, ótimo para APIs REST simples.
Banco de dados	PostgreSQL	Suporta constraints de exclusão (EXCLUDE USING gist) que resolvem RG08 (concorrência) de forma nativa no banco, não só na aplicação.
ORM	Prisma	Migrações versionadas, tipagem, produtivo para times pequenos/solo.
Notificações WhatsApp	API oficial do WhatsApp Business (Meta) ou Twilio WhatsApp API	Canal de confirmação/lembrete (RF09, RF11) — é como o cliente brasileiro espera ser avisado, mais que e-mail.
Autenticação admin	JWT (jsonwebtoken) + bcrypt	Simples, sem dependência de provedor externo, atende RNF06.
Hospedagem Frontend	Vercel	Deploy automático, CDN global, ótimo para SPA React com foco mobile (baixa latência).
Hospedagem Backend	Render	Você já usa no SIAP; suporta PostgreSQL gerenciado e Node de forma simples.
Monitoramento leve	UptimeRobot (grátis) (Fase 2)	Alerta se o site cair, importante pra não perder agendamentos.

Nota sobre mobile-first na prática: não significa "só funcionar no celular" — significa desenhar o CSS partindo do menor breakpoint e adicionando regras para telas maiores (`min-width`), garantindo que botões de agendamento tenham alvo de toque confortável (mínimo 44x44px) e que o calendário não exija zoom para tocar num horário.

7. Escopo Final do MVP (resumo executivo)

Entra no MVP: agendamento sem cadastro obrigatório, escolha de serviço/horário, confirmação e lembrete via WhatsApp, cancelamento por link, painel simples do barbeiro (agenda + bloqueio de horário + serviços), regras anti-conflito e anti-agendamento de última hora, consentimento LGPD básico.

Fica para Fase 2: múltiplos barbeiros, conta completa do cliente com histórico, dashboard/faturamento, fidelidade, avaliações, pagamento via Pix, PWA, multi-unidade.

Esse recorte permite lançar um produto funcional e testável em semanas, não meses — e cada item da Fase 2 já está mapeado, então nada é perdido, só adiado até haver validação de que o barbeiro/clientes realmente usam o sistema.